

빠른 정답

1-01 O	1-02 O	1-03 O	1-04 X	1-05 X	1-06 O	1-07 O	1-08 O	1-09 X	1-10 X
1-11 O	1-12 O	1-13 O	1-14 X	1-15 O	1-16 O	1-17 O	1-18 X	1-19 O	1-20 O
1-21 X	1-22 O	1-23 X	1-24 O	1-25 O	1-26 O	1-27 X	1-28 O	1-29 O	1-30 X
1-31 O	1-32 X	1-33 X	1-34 O	1-35 O	1-36 O	1-37 O	1-38 X	1-39 X	1-40 X
1-41 O	1-42 O	1-43 X	1-44 O	1-45 O	1-46 O	1-47 O	1-48 X	1-49 X	1-50 O
1-51 O	1-52 X	1-53 X	1-54 X	1-55 O	1-56 O	1-57 O	1-58 O	1-59 X	1-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

1-01 이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.

O 이상기체: 크기 0, 인력/반발력 0.

1-02 이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.

O 이상기체 가정의 핵심.

1-03 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.

O 충돌해도 운동E 보존.

1-04 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다.

X 실제기체는 크기·인력 존재.

1-05 실제기체는 분자간 인력이 있다.

X 고압·저온에서 인력 효과 커짐.

1-06 실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.

O 분자간 거리 멀고 운동E 클 때 이상적.

1-07 분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다.

O 인력 작을수록 이상적.

1-08 압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.

O $Z < 1$: 인력 우세(부피 수축).

1-09 압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 반발력이 인력보다 우세하다.

X $Z > 1$: 반발력 우세(고압).

1-10 반데르발스 상수 a는 분자간 인력에 대한 보정값이다.

X a=인력, b=크기 보정.

1-11 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.

O a=인력, b=크기 보정.

1-12 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.

O 인력은 압력 더하고, 크기는 부피 뺌.

1-13 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.

O 속도는 온도만의 함수.

1-14 같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다.

X 평균 운동E $\propto$ 절대온도.

1-15 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다.

O 분자 사이의 인력을 통틀어 분자 간 힘이라 한다.

1-16 분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다.

O 분자 간 힘은 공유 결합보다 훨씬 약하다.

1-17 분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다.

O 순간 쌍극자에 의해 모든 입자에 작용한다.

1-18 분산력은 무극성 분자 사이에도 작용한다.

X 분산력은 극성·무극성을 가리지 않고 작용한다.

1-19 분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다.

O 순간 쌍극자가 이웃 분자에 유발 쌍극자를 만든다.

1-20 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.

O 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이의 힘.

1-21 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.

X 무극성 분자는 영구 쌍극자가 없다.

1-22 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.

O 전기음성도가 큰 F, O, N과 H 사이에서 형성.

1-23 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소가 있는 화합물에서만 나타난다.

X C-H, S-H 등에서는 수소 결합이 형성되지 않는다.

1-24 수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다.

O 큰 전기음성도 차이로 특별히 강한 쌍극자 힘.

1-25 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.

O 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.

1-26 분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다.

O 분극률이 클수록 순간 쌍극자가 크게 유발된다.

1-27 분산력은 분자량이 클수록 커진다.

X 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다.

1-28 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다.

O 분자량이 커질수록 분산력이 커져 끓는점이 높아진다.

1-29 비활성 기체의 끓는점은 $He < Ne < Ar < Kr$ 순이다.

O 원자량이 커질수록 분산력이 커진다.

1-30 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 클수록 분산력이 크다.

X 접촉 면적이 넓으면 분산력이 커진다.

1-31 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.

O 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.

1-32 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다.

X He도 분산력으로 낮은 온도에서 액화된다.

1-33 긴 사슬 분자가 구형 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다.

X 사슬 모양이 접촉 면적이 넓어 분산력이 크다.

1-34 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.

O 전자가 많을수록 분극이 잘 일어난다.

1-35 물(H₂O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.

O O-H 결합으로 분자 간 수소 결합을 한다.

1-36 O	플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. F-H 결합으로 수소 결합을 한다.
1-37 O	암모니아(NH ₃)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. N-H 결합으로 수소 결합을 한다.
1-38 X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. C는 전기음성도가 작아 C-H는 수소 결합을 하지 못한다.
1-39 X	염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. Cl은 수소 결합의 주요 원자(F, O, N)가 아니다.
1-40 X	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. 수소 결합은 특별히 강한 쌍극자 힘이다.
1-41 O	물의 끓는점이 같은 족 수소화합물(H ₂ S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. 수소 결합이 추가로 작용해 끓는점이 비정상적으로 높다.
1-42 O	HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. HF는 수소 결합을 해 끓는점이 더 높다.
1-43 X	수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. 수소 결합은 공유 결합 에너지의 수십 분의 일 정도이다.
1-44 O	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다. 얼음은 수소 결합으로 빈 공간이 많은 구조라 밀도가 작다.
1-45 O	물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다. 표면 분자들이 수소 결합으로 강하게 당겨진다.
1-46 O	14족 수소화합물 끓는점은 CH ₄ < SiH ₄ < GeH ₄ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다. 14족은 수소 결합을 안 해 분자량 순으로 끓는점이 증가한다.
1-47 O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 분자를 떼어내는 데 더 많은 에너지가 필요하다.

1-48 X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
1-49 X	분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 덜 증발한다. 강한 인력 때문에 증발이 어렵다.
1-50 O	분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다. 고체를 녹이는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
1-51 O	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다. 끓는점은 분자 간 힘의 척도이다.
1-52 X	분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. 극성 분자는 쌍극자-쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.
1-53 X	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. 분자 간 힘이 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.
1-54 X	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 크다. 분자끼리 강하게 붙어 흐름에 대한 저항이 크다.
1-55 O	물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다. 수소 결합 때문에 끓는점이 비정상적으로 높다.
1-56 O	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다. 분산력이 충분히 크면 쌍극자 힘을 능가할 수 있다.
1-57 O	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.
1-58 O	분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다. 인력이 강할수록 응집된 상태로 존재하기 쉽다.
1-59 X	끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
1-60 O	분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다. 순간 쌍극자가 이웃에 쌍극자를 유발한다.